

光阑直径: ϕ / mm

波长: λ / nm

有效数字位数正确；得分：0 / 0			有效数字位数正确；得分：5 / 5		
序号	数据	判定	序号	数据	判定
1	4	有效数字位数正确	1	365.0	有效数字位数正确
2	4	有效数字位数正确	2	404.7	有效数字位数正确
3	4	有效数字位数正确	3	435.8	有效数字位数正确
4	4	有效数字位数正确	4	546.1	有效数字位数正确
5	4	有效数字位数正确	5	577.0	有效数字位数正确

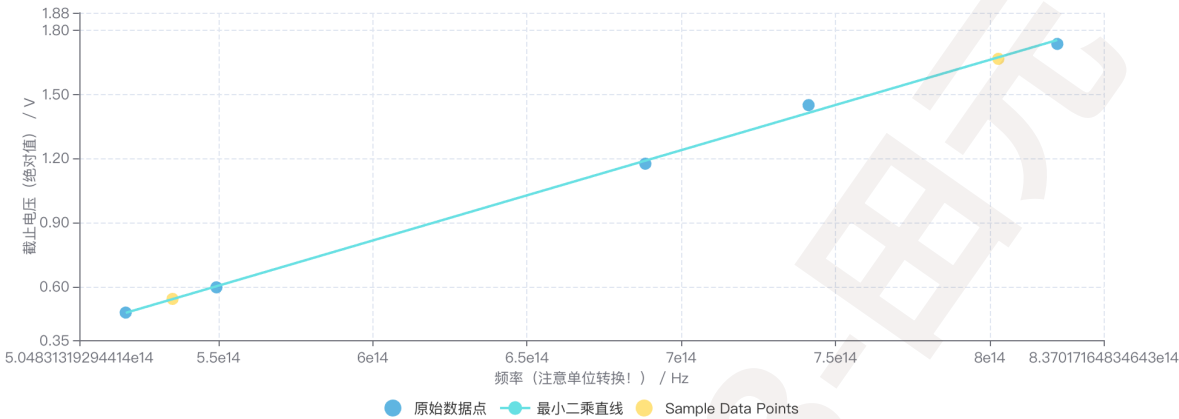
截止电压（绝对值）： U_0 / V			真空中光速（填3e8）： c / m/s		
有效数字位数正确；得分：5 / 5			没问题；得分：2 / 2		
序号	数据	判定	项目	数据	判定
1	1.734	有效数字位数正确	输入	3e8	正确
2	1.448	有效数字位数正确			
3	1.174	有效数字位数正确			
4	0.596	有效数字位数正确			
5	0.478	有效数字位数正确			

电子电荷（填1.6e-19）： e / C			频率（注意单位转换！）： ν / Hz		
没问题；得分：3 / 3			没问题；得分：5 / 5		
项目	数据	判定	输入公式: $\frac{c}{\lambda \times 10^{-9}}$		
输入	1.6e-19	正确	序号	数据	判定
			1	821917808219178	没问题
			2	741289844329133	没问题
			3	688389169343736	没问题
			4	549349935909174	没问题
			5	519930675909879	没问题

作图法：线性斜率		
未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10		
横轴	纵轴	线型
频率（注意单位转换！）	截止电压（绝对值）	回归曲线

取点X	取点Y	
802793859386736.6	1.6643231002648573	
535129933750588	0.5420068579733595	
Δx	Δy	斜率
-267663925636148.62	-1.1223162422914978	4.193005238282011e-15

作图法图标区



电子电荷（课堂专用，填1.6e-19）： e / C

该项目不参与评分；得分：0 / 0

项目	数据	判定
输入	0	不参与评分

普朗克常量（作图法）： $h / J \cdot s$

得分：5 / 5

公式	$k \times e$
公式判定	正确
代数式	$4.193005238282011e-15 \times 1.6e-19$
代数式判定	正确
结果	$6.708808381251216e-34$
结果判定	正确

结果判定：普朗克常量数据限制

普朗克常量数据超出限制范围；得分：0 / 5

一元线性回归法

自变量： x / 无单位

因变量： y / 无单位

没问题；得分：3 / 3

没问题；得分：2 / 2

输入公式： ν

输入公式： U_0

序号	数据	判定	序号	数据	判定
1	821917808219178	没问题	1	1.734	没问题
2	741289844329133	没问题	2	1.448	没问题
3	688389169343736	没问题	3	1.174	没问题
4	549349935909174	没问题	4	0.596	没问题
5	519930675909879	没问题	5	0.478	没问题

相关系数： r / 无单位

得分：10 / 10

公式	$\frac{\overline{yx} - \bar{x} \times \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \times (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$
公式判定	正确
代数式	$\frac{776540296747393.2 - 664175486742220 \times 1.086}{\sqrt{(4.542104850157208e + 29 - 664175486742220^2) \times (1.4130872 - 1.086^2)}}$
代数式判定	正确
结果	0.999194883067678
结果判定	正确

回归斜率： b / 无单位

得分：10 / 10

公式	$\frac{\bar{x} \times \bar{y} - \overline{yx}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$
公式判定	正确
代数式	$\frac{664175486742220 \times 1.086 - 776540296747393.2}{664175486742220^2 - 4.542104850157208e + 29}$
代数式判定	正确
结果	4.22322420325529e - 15
结果判定	正确

回归截距: a / 无单位

得分: 5 / 5

公式	$\bar{y} - b \times \bar{x}$
公式判定	正确
代数式	$1.086 - 4.22322420325529e - 15 \times 664175486742220$
代数式判定	正确
结果	-1.7189619908186062
结果判定	正确

计算普朗克常量: h / $J \cdot s$

得分: 5 / 5

公式	$e \times b$
公式判定	正确
代数式	$1.6e - 19 \times 4.22322420325529e - 15$
代数式判定	正确
结果	$6.757158725208464e - 34$
结果判定	正确

不确定度计算

b 的A类不确定度: $u_A(b)$ / 无单位

得分: 5 / 5

公式	$b \times \sqrt{\frac{1}{n_x - 2} \times (\frac{1}{r^2} - 1)}$
公式判定	正确
代数式	$4.22322420325529e - 15 \times \sqrt{\frac{1}{5 - 2} \times (\frac{1}{0.999194883067678^2} - 1)}$
代数式判定	正确
结果	$9.790172751997652e - 17$
结果判定	正确

b 的不确定度（忽略B类不确定度）: $u(b)$ / 无单位

得分: 2 / 2

公式	$u_A(b)$
----	----------

公式判定	正确
代数式	$9.790172751997652e - 17$
代数式判定	正确
结果	$9.79017275199765e - 17$
结果判定	正确

h 的不确定度: $u(h) / J \cdot s$

得分: 3 / 3

公式	$e \times u(b)$
公式判定	正确
代数式	$1.6e - 19 \times 9.79017275199765e - 17$
代数式判定	正确
结果	$1.566427640319624e - 35$
结果判定	正确

最终表达式：普朗克常量（一元线性回归法）

没问题；得分: 5 / 5

$$h \pm u(h) = (6.8 \pm 0.2) \times 10^{-34} J \cdot s$$

思考题：请结合实际测量数据分析测量普朗克常量实验中误差来源及减少误差的方法。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分: 10

本实验测得的截止电压随入射光频率增大而增大，符合光电效应基本规律，说明实验结果总体可靠。

实验误差主要来源于截止电压的判定不够精确、光源和滤光片的不理想性、仪器零漂及环境杂散光干扰等。

为减小误差，应充分预热光源、严格调零、保持实验条件不变、减弱环境光影响，并对各波长进行多次测量取平均，再用线性拟合法求普朗克常量。

思考题：请上传带有教师签字的原始数据。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分: 0

未填写答案

实验1. 测量 λ_c

$\phi = 4\text{mm}$, $L = 400\text{mm}$

波长 λ (nm)	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
频率 ν ($\times 10^{14}\text{Hz}$)	8.214	7.407	6.879	5.490	5.196
截止电压 U_k (V)	1.734	1.448	1.174	0.596	0.478
反向	(-1.734)	(-1.448)	(-1.174)	(-0.596)	(-0.478)

实验2 I-U_k 关系

$\phi = 4\text{mm}$, $L = 400\text{mm}$

波长 λ	404.7nm
U_k (V)	1 0 5 10 15 20 25 30
I ($\times 10^{-10}\text{A}$)	0.5 1.8 7.9 11.9 15.4 18.1 20.6 22.2

		35	40	45	50				
		23.5	24.0	25.7	26.7				
U_k (V)		1	0	5	10	15	20	25	30
435.8nm	I ($\times 10^{-10}\text{A}$)	0.3	3.5	16.8	25.6	33.6	40.0	45.0	47.9

		35	40	45	50				
		49.5	51.8	52.5	52.9				
U_k (V)		1	0	5	10	15	20	25	30
546.1nm	I ($\times 10^{-10}\text{A}$)	0.1	3.5	20.4	29.5	35.8	39.6	42.3	43.6

		35	40	45	50	
		44.0	45.0	45.6	45.8	
		45.1				